“实验室科研探究”专题讲座

数学建模 (Mathematical Modeling)

——数学与实际问题之间的桥梁



清 华 大 学 数 学 科 学 系　谢金星

办公室：理科楼A-202#　电话：62787812

E-mail: xiejx@tsinghua.edu.cn

数学也有实验吗？

在物理、化学、生物、医学等自然科学领域中，实验是重大发明、著名定律及新材料、新手段的主要源泉之一

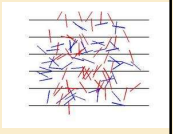


- 数学是从天上掉下来的吗？
- 是数学家头脑中固有的吗？
- 人的正确思想只能从社会实践中来，只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。 ——毛泽东
- 数学本质上来源于实践(含实验)

一个新的学科分支：实验数学

- 数学起源：计数, 丈量土地, 航海, …

“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。” ——恩格斯



- 早期的数学实验：蒲丰投针，计算π
- 1976年阿佩尔和哈肯在计算机上用1200小时作了100多亿次判断，完成了100多年前提出的四色猜想的证明
- 计算机技术用于数学研究的新手段被称为实验数学
- 1992年期刊：https://www.tandfonline.com/journals/uexm20
- 实验数学网站之一：http://www.experimentalmath.info

学习和应用数学的新途径：数学实验

- 1989年美国Mount Holyoke College开设数学实验课, 1997年出版教材 (对象主要是数学系学生)

Laboratories in Mathematical Experimentation

- 我国我国1995年开始探索，随后几所院校试点





- 实验数学：探索/发现/学习（数学研究者）
- 数学实验：学习/验证/理解（数学应用者）

问题：为什么你要学习数学？



什么是数学？

数学有没有用？

数学应用的基本步骤是什么？

如何培养数学应用的能力？



数学建模：数学走向应用的必经之路 与 必胜之途

提　纲



1. 数学的特点和重要性
2. 数学建模：概念与例子
3. 数学建模竞赛简介
4. 如何培养数学建模能力

数学及其特点



■数学

通常说法：研究数量关系和空间形式的科学

按高尔斯（T. Gowers）的说法：

数学研究的是现实世界的数学模型，即其从空间形式和数量关系角度的抽象.

■ 特点

思维抽象性：从定义出发 (Define, not only describe)

逻辑严谨性：经严格证明 (Prove, not only believe)

应用广泛性：得普适定理 (“If-then”, not only “then”)

数学的重要性：众所周知！？



■ 马克思：

一门科学只有成功地运用数学时,才算达到了完善的地步。

■ E. E. David Jr.: (Notices of AMS, v31, n2, 1984, P142)

……现今被如此称颂的“高技术”本质上是数学技术。

■ 资深评估小组对美国数学科学的国际评估报告: (NSF Report, March 1998)

现如今的数学科学对科学的所有的三个方面：

观察、理论和模拟来说都是必不可少的。

……数盲和文盲一样是极其有害的。

应用数学：数学技术的特点

■数学技术往往以软件及其固化形式出现

数学技术 ≈ 数学建模 ＋ 科学计算

■数学在其传统的应用领域继续发挥作用，推动人类文明和进步：工程技术、自然科学等领域

■以空前的广度和深度向新的领域渗透：经济、管理、金融、生物、医学、环境、地质、人口、交通，甚至政治、社会等

大趋势：科学和工程领域的数学化

- 美国科学基金会把数学科学列为2002-2006该基金会五大创新项目之首(另四个为: 环境中的生物复杂性, 信息技术研究, 纳米科学和工程, 21世纪的劳动力)
- 该基金会数学部主任Eisenstein评述说:
  “该重大创新项目背后的推动力就是一切科学和工程领域的数学化(*Mathematization*).”
  — "The driving force behind the initiative is the '*mathematization*' of all areas of science and engineering."

NSF Launches Major Initiative in Mathematics, Allyn Jackson, Notices of AMS, v. 48(2001), no. 2, 190 - 192.

我国：对数学重要性逐步形成共识

◆ 国家的关注

•2019：四部委(教育部/科技部/中国科学院/基金委)文件《关于加强数学科学研究工作方案》, 国科办基〔2019〕61号

•2020：首批建立13个国家级应用数学中心

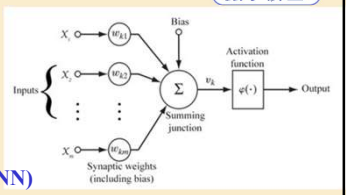
◆ 企业的呼声

•华为任正非：“其实我们真正的突破是数学”

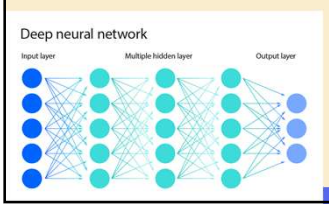
◆ “徐匡迪之问”（2019）

•“中国有多少数学家投入到人工智能的基础算法研究中？”

人工智能(AI) 本质上是 数学智能

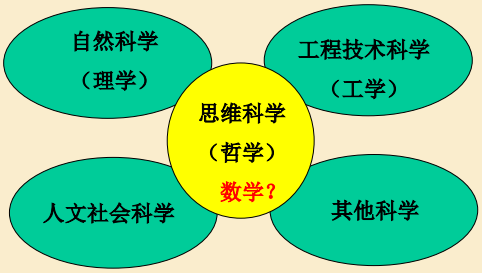


基本的数学模型----
人工神经网络 (ANN)



- 学习：训练模型参数
  ← 大规模优化问题
  ← 算力（←芯片）
  ← 算例（←数据）
  ← 算法（←模型）

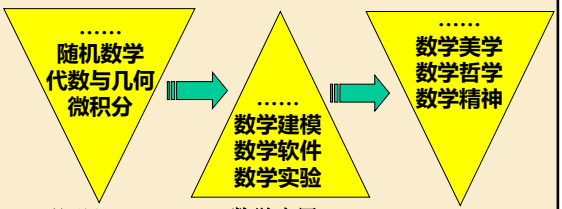
数学：科学的皇后与仆人



数学教育本质上是一种素质教育

数学：科学，技术，文化





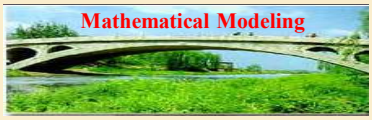
数学知识 数学技巧　　数学应用 数学技术　　数学素质 数学文化

提　纲



1. 数学的特点和重要性
2. 数学建模：概念与例子
3. 数学建模竞赛简介
4. 如何培养数学建模能力

数学建模：数学与实际问题的桥梁

实际问题 

数学

- 应用数学知识解决实际问题的第一步 (必经之路)
- 通常有本质性的困难和原始性的创新 (关键一步)

什么是数学建模？



即“建立数学模型”

即“用数学语言/工具/结构表达的模型”

模型(model)是为了一定目的，对客观事物的一部分进行简缩、抽象、提炼出来的原型(prototype)的替代物

我们常见的模型



玩具汽车、火箭模型、照片… ~实物模型

水箱中的舰艇、风洞中的飞机… ~物理模型

地图、电路图、分子结构图 … ~符号模型

模型集中反映了原型中人们需要的那一部分特征

数学模型

你碰到过的数学模型——“航行问题”

甲乙两地相距750千米，船从甲到乙顺水航行需30小时，从乙到甲逆水航行需50小时，问船的速度是多少？

解：用 x 表示船速，y 表示水速，依题意列方程组：

$$\begin{aligned}(x+y)\times 30 &= 750\\ (x-y)\times 50 &= 750\end{aligned} \quad \Rightarrow \text{求解} \quad \begin{aligned}x&=20\\ y&=5\end{aligned}$$

答：船速是20千米/小时.

数学建模----解应用题？

可以得满分？

多选题 1分 设置

作为数学建模问题，上面的解答是否可以得满分？
如果不能，你觉得主要原因有哪些？

A 可以得满分

B 隐含了水速、船速为常数的假设，但没有明确说明

C 没有将已知量（距离、时间）作为参数（“符号化”），缺乏一般性

D 没有给出求解二元一次方程组的详细过程

提交

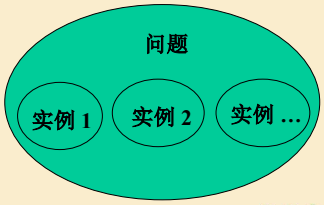
数学模型

主要存在两个方面的不足

- 假设：需要明确列出，并说明合理性
- 尽量一般化

问题 (Problems)

实例 (Instance)



数学模型

“航行问题”建立数学模型的基本步骤

- 作出简化假设（匀速运动：船速、水速为常数）；
- 用符号表示有关量（“一般化”）
  - 已知量(参数)：距离d>0千米
    顺水a小时，逆水b小时($b\ge a>0$)
  - 未知量：x, y表示船速和水速(千米/小时，$x>y\ge 0$)
- 根据物理定律（匀速运动的距离等于速度乘以时间）列出数学式子（二元一次方程）

$$(x+y)\times a = d \quad \text{假设顺水：速度之和}$$
$$(x-y)\times b = d \quad \text{逆水：速度之差}$$

数学模型

“航行问题”建立数学模型的基本步骤(续)

- 模型求解及检验

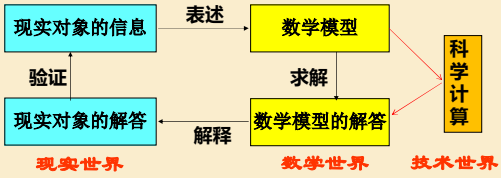
$$\begin{aligned}(x+y)\times a &= d\\ (x-y)\times b &= d\end{aligned} \quad \begin{matrix}d>0\\ b\ge a>0\end{matrix} \Rightarrow \quad x=\frac{d(b+a)}{2ab},\quad y=\frac{d(b-a)}{2ab}$$

- 模型应用：d=750, a=30, b=50
  得到具体数学解答（x=20, y=5）；
  回答原问题（船速每小时20千米/小时）。
- 模型分析：敏感性, 优点与不足, 改进方向等
  敏感性: 若d或a, b分别有1%误差, 结果误差有多大？

数学模型

数学模型（Mathematical Model）和数学建模（Mathematical Modeling）

数学模型：对于一个现实对象，为了一个特定目的，作出必要的简化假设，根据对象的内在规律，运用适当的数学工具，得到的一个数学结构。



数学模型

数学建模：一个简单示例

椅子能在不平的地面上放稳吗?

问题分析 通常～三只脚着地　放稳～四只脚着地

模型假设

- 四条腿一样长，椅脚与地面点接触，四脚连线呈正方形;
- 地面高度连续变化，可视为数学上的连续曲面;
- 地面相对平坦，使椅子在任意位置至少三只脚同时着地。

数学模型

模型构成

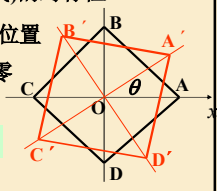
用数学语言把椅子位置和四只脚着地的关系表示出来

- 椅子位置　利用正方形(椅脚连线)的对称性

用θ(对角线与x轴的夹角)表示椅子位置

- 四只脚着地　椅脚与地面距离为零

距离是θ的函数



四个距离(四只脚) ⟹ 正方形对称性 ⟹ 两个距离

A,C 两脚与地面距离之和～$f(\theta)$

B,D 两脚与地面距离之和～$g(\theta)$

正方形ABCD绕O点旋转

数学模型

模型构成

用数学语言把椅子位置和四只脚着地的关系表示出来

地面为连续曲面 ⇨ $f(\theta)$, $g(\theta)$是连续函数

椅子在任意位置至少三只脚着地 ⇨ 对任意θ, $f(\theta)$, $g(\theta)$ 至少一个为0

将椅子旋转90^0，则AC和BD互换 ⇨ 对任意θ, $f(\theta+\pi/2)=g(\theta)$, $g(\theta+\pi/2)=f(\theta)$

数学问题

已知：$f(\theta)$, $g(\theta)$是连续函数；

且 $g(0)=f(\pi/2)=0$, $f(0)=g(\pi/2)>0$.

证明：存在θ_0，使$f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$.

数学模型

模型求解

证明方法: 很简单

由$g(0)=0$，$f(0)>0$，知$f(\pi/2)=0$, $g(\pi/2)>0$.

令$h(\theta)=f(\theta)-g(\theta)$, 则$h(0)>0$和$h(\pi/2)<0$.

由f, g的连续性知h为连续函数, 据连续函数的基本性质, 必存在θ_0, 使$h(\theta_0)=0$, 即$f(\theta_0)=g(\theta_0)$.

因为$f(\theta)\cdot g(\theta)=0$, 所以$f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$.

评注和思考 建模的关键～ θ和$f(\theta)$, $g(\theta)$的确定

假设条件的本质与非本质

考察四脚呈长方形的椅子



上述模型严谨吗?

单选题 1分　设置

上面的建模过程是否足够严谨?
如果不严谨，你觉得存在的主要问题是什么?

A 足够严谨

B 假设地面为连续曲面的建模不严谨

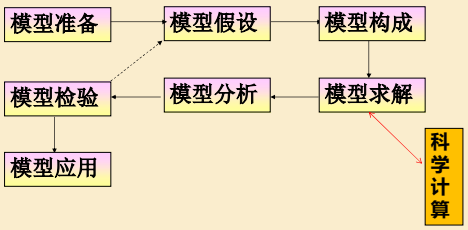
C 三维问题投影到二维问题的建模不严谨

D 假设四脚连线呈正方形的建模不严谨

提交

数学模型

小结：数学建模的一般步骤



实践 ⇨ 理论 ⇨ 实践

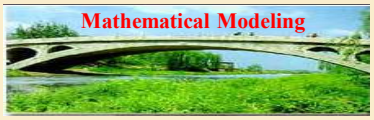
提　纲



1. 数学的特点和重要性
2. 数学建模：概念与例子
3. 数学建模竞赛简介
4. 如何培养数学建模能力

数学建模竞赛简介

MCM：Mathematical Contest in Modeling

实际问题 

数学

- “美赛”：美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)
- “国赛”：全国大学生数学建模竞赛(CUMCM)
- 竞赛内容与形式简介

数学建模竞赛/交叉学科竞赛：MCM/ICM

http://www.comap.com

- 1985年2月15日首次举行，70所学校90个队成功参赛
- 近年：30+ 国 近3万队 注册参赛；近年中国 > 98%
- “美国开花，中国结果”
- 各类比例：（2018年及以前：除F外，获奖比例更高）
  - 获奖：O (<1%); F (~2%); M (~10%); H (~20%)
  - 其他：S / 成功; US / 不成功; DQ / 违规; NJ / 未评

全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）

http://www.mcm.edu.cn　　http://cumcm.cnki.net

- 1992年中国工业与应用数学学会(CSIAM)创办(每年9月)
- 2024年1788校65761队报名 (含美/英/澳/新/马来西亚等)
- 非数学专业学生约80%(其中约10%来自非理工类专业)
- 赛题和优秀答卷刊登于当年《工程数学学报》（专家点评刊登于当年/次年《数学建模及其应用》）
- 全国奖: 本科1等~300, 2等~1200;专科1等~70, 2等~260
  目前本科组总比例 ~ 2% (其中1等 ~ 0.5%)
- 赛区奖：1/3~1/2 (北京赛区~1/3)

竞赛内容与形式

内容	• 赛题：工程、管理中经过简化的实际问题 • 答卷：一篇包含问题分析、模型假设、建立、求解(通常用计算机)、结果分析和检验等的论文
形式	• 3名大学生组队，在3~4天内完成的通讯比赛 • 可使用任何“死”材料(图书/互联网/软件等)，但不得与队外任何人讨论（包括上网讨论）
标准	假设的合理性，建模的创造性， 结果的正确性，表述的清晰性。
宗旨	创新意识　团队精神　重在参与　公平竞争

“国赛”(CUMCM)近年部分赛题

20年：“炉温曲线”；　“穿越沙漠”；

21年：FAST反射面调节；　中药材的鉴别；

22年：无人机的无源定位；　“波浪发电”；

23年：太阳能电站设计；　超市进货与定价决策；

24年：“板凳龙”；电子产品组装方案；农业种植优化

学科竞赛

高校排行榜

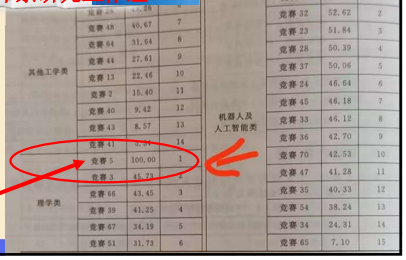


中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究工作组

首批19项竞赛

(目前84项竞赛)

https://rank.moocollege.com/



“国赛”排名第一

竞赛的反响（例）

IBM 中国研究中心: Business Analysis Optimization

Job Requirements:

1、PhD M.S. in mathematics, statistics, computer science, industrial engineering management science etc.

2、Self-motivated, responsible, able to wk independently under tight deadline willing to wk under pressure.

3、Skill in applied mathematics, including mathematical programming, statistics, data mining, simulation etc.

4、Knowledge in supply chain logistics strategy modeling, simulation, planning optimization.

5、Strong interest basic knowledge about industry trends, technologies, solutions in analytics optimization.

6、Experience in ERP/SCM/CRM system SCM consulting practice is a plus.

7、Award in highly regarded mathematical modeling contest is a plus.

8、Experience in eclipse, Java, architecture design is a plus.

--March 26, 2009, http://www.vyoung.com.cn/job/comp/jobinfo.asp?selectedid=1514

Anotehr Example: CityUHK

香港城市大学管理科学系招生

- **招募对象：计算机，自动化，数学等相关专业的本科生或研究生**
- **拟入学时间：2012年9月　　就读项目：全日制博士**
- **预期学制：4年（以学士学位入学），3年（以硕士学位入学）**
- **申请条件：1.平均分(GPA)85分及以上； 2. 托福成绩92 分（internet-based网考）或者 IELTS 7分以上；3. 以下同学可放宽成绩要求：已有国际国内期刊发表论文者；国家或国际数学建模比赛获奖者；ACM程序设计竞赛获奖者；**
- **奖学金：……**

来源：本人收到的CityUHK邮件

Anotehr Example: 中国石化

来源：http://www.sinopecgroup.com/group/xwzx/gsyw/20141008/news_20141008_349411402938.shtml

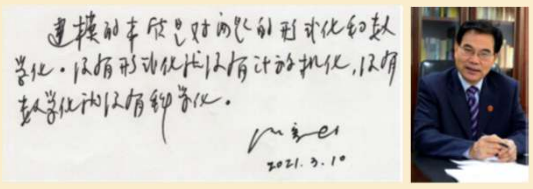
中国石化为优秀毕业生就业开绿色通道

- **“优才引进”计划即对在行业内、国内乃至国际上有较高专业水准和公信度的大赛中获得过一等奖及以上奖项，以及连续两年获得国家奖学金的优秀毕业生，通过资格审查后不用参加统一初选考试，经招聘单位对在校表现等综合考察，符合岗位需要直接作为拟录用人选进行公示，且不占招聘单位引进指标。**
- **据悉，国际国内知名竞赛包括：美国大学生数学建模竞赛、全国大学生（研究生）数学建模竞赛、全国大学生机械创新设计竞赛、全国大学生结构设计竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国石油工程设计大赛 、全国化工设计竞赛等7项竞赛。**

竞赛长期以来受到媒体关注与支持。



徐宗本院士题词



多选题 2分 设置

关于全国大学生数学建模竞赛，下列哪些说法正确？

A 每个人必须单独参赛，竞赛期间封闭答题

B 可以使用图书/互联网/软件等公开资料

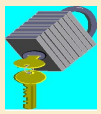
C 开放型竞赛，可以与队外人员讨论交流

D 竞赛题目通常来源于经过简化的实际问题

E 没有标准答案，参赛者都能获奖

提交

提 纲



1. 数学的特点和重要性

2. 数学建模：概念与例子

3. 数学建模竞赛简介

➡ 4. 如何培养数学建模能力

怎样培养数学建模能力



数学建模与其说是一门技术，不如说是一门艺术

技术大致有章可循　艺术无法归纳成普遍适用的准则

想象力　洞察力　判断力

- 培养数学应用意识，丰富数学建模手段/工具

“数学实验”课上会介绍基本的应用数学知识/软件

- 学习、分析、评价、改进别人作过的模型.

“数学模型”课上会介绍大量建模案例(含“引论”课)

- 亲自动手，认真作几个实际题目.

参加数学建模竞赛是一种很好的训练

例：原子弹爆炸的能量估计

1945年7月16日，美国科学家在新墨西哥州Los Alamos进行了“Trinity Test”，试爆了全球第一颗原子弹。这一事件令世界为之震惊，并从某种程度上改变了第二次世界大战以及战后世界的历史。但在当时，有关原子弹爆炸的任何资料都是保密的，一般人无法得到任何有关的数据或影像资料，因此人们无法比较准确地了解这次爆炸的威力究竟有多大。两年以后，美国政府首次公开了这次爆炸的录影带，但没有发布任何有关的数据。英国物理学家G. I. Taylor (1886-1975)通过研究这次爆炸的录影带，建立数学模型对这次爆炸所释放的能量进行了估计，得到的估计值为19.2千吨(千吨即相当于1千吨TNT的核子能量)。后来正式公布的信息显示，这次爆炸所释放的实际能量为21千吨，可见两者是相当接近的。

Taylor测量出的数据

时刻t(毫秒)所对应的“蘑菇云”的半径$r(t)$(米)

t	$r(t)$	t	$r(t)$	t	$r(t)$	t	$r(t)$	t	$r(t)$
0.10	11.1	0.80	34.2	1.50	44.4	3.53	61.1	15.0	106.5
0.24	19.9	0.94	36.3	1.65	46.0	3.80	62.9	25.0	130.0
0.38	25.4	1.08	38.9	1.79	46.9	4.07	64.3	34.0	145.0
0.52	28.8	1.22	41.0	1.93	48.7	4.34	65.6	53.0	175.0
0.66	31.9	1.36	42.8	3.26	59.0	4.61	67.3	62.0	185.0

你一定想知道：Taylor是如何计算的呢？

Taylor使用的是量纲分析法

量纲齐次原则：(物理量)等号两端必须有相同的量纲

记爆炸能量为E，将“蘑菇云”近似看成一个球形

r与哪些因素有关？　t　E　空气密度 ρ　大气压强P

假设 $r=\varphi(t,E,\rho,P)$ ➔ $f(r,t,E,\rho,P)=0$

有关的三个基本量纲：

长度（m，量纲用L表示）

质量（kg，量纲用M表示）

时间（s，量纲用T表示）

$$[r]=L;[t]=T;$$
$$[E]=L^2MT^{-2};[\rho]=L^{-3}M;$$
$$[P]=L^{-1}MT^{-2}$$

数学模型

Taylor使用的是量纲分析法

$[r]=L;[t]=T;[E]=L^2MT^{-2};[\rho]=L^{-3}M;[P]=L^{-1}MT^{-2}$

量纲矩阵

$$A_{3\times5}=\begin{bmatrix}1&0&2&-3&-1\\0&0&1&1&1\\0&1&-2&0&-2\end{bmatrix}\begin{matrix}L\\M\\T\end{matrix}$$

$r\quad t\quad E\quad \rho\quad P$

$f(r,t,E,\rho,P)=0$：$r^{y_1}t^{y_2}E^{y_3}\rho^{y_4}P^{y_5}=\pi$（无量纲）

由$[\pi]=1=L^0M^0T^0$，有 $Ay=0,\quad y=(y_1,y_2,y_3,y_4,y_5)^T$

$Ay=0$有2个基本解，如 $y=(1,-2/5,-1/5,1/5,0)^T$

$y=(0,6/5,-2/5,-3/5,1)^T$

数学模型

Taylor使用的是量纲分析法

$f(r,t,E,\rho,P)=0$：$r^{y_1}t^{y_2}E^{y_3}\rho^{y_4}P^{y_5}=\pi$（无量纲）

$y=(1,-2/5,-1/5,1/5,0)^T$

$y=(0,6/5,-2/5,-3/5,1)^T$

由此可以得到两个无量纲的量

$$\pi_1=rt^{-2/5}E^{-1/5}\rho^{1/5}=r\left(\frac{\rho}{t^2E}\right)^{1/5}$$

$$\pi_2=t^{6/5}E^{-2/5}\rho^{-3/5}P=\left(\frac{t^6P^5}{E^2\rho^3}\right)^{1/5}$$

$F(\pi_1,\pi_2)=0$

$$r\left(\frac{\rho}{t^2E}\right)^{1/5}=\psi\left(\frac{t^6P^5}{E^2\rho^3}\right)^{1/5}\Rightarrow r=\left(\frac{t^2E}{\rho}\right)^{1/5}\psi\left(\frac{t^6P^5}{E^2\rho^3}\right)^{1/5}$$

数学模型

Taylor使用的是量纲分析法

$$r=\left(\frac{t^2E}{\rho}\right)^{1/5}\psi\left(\left(\frac{t^6P^5}{E^2\rho^3}\right)^{1/5}\right)$$

Taylor借助一些小型爆炸实验，分析数据

时间 t 非常短

能量 E 非常大

$$\psi\left(\left(\frac{t^6P^5}{E^2\rho^3}\right)^{1/5}\right)\approx\psi(0)\approx1$$

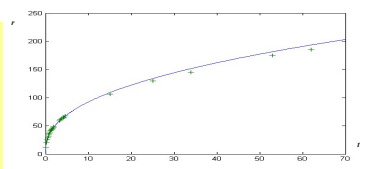
$$r=\left(\frac{t^2E}{\rho}\right)^{1/5}$$

检验：$r=at^b$

最小二乘法：

$b=0.4058\sim2/5$

r与大气压强无关



曲线与实测数据(+)的拟合结果

数学模型

一种计算方法

$$r=\left(\frac{t^2E}{\rho}\right)^{1/5}\Rightarrow E=\frac{\rho r^5}{t^2}$$

空气密度为 $\rho=1.25\ (kg/m^3)$

平均值$E=8.2825\times10^{13}$(焦耳)

1千吨(TNT能量) = $4.184*10^{12}$焦尔

爆炸能量是19.7957千吨

数学模型

Taylor的计算方法

$$r=\left(\frac{t^2E}{\rho}\right)^{1/5}\qquad \frac{5}{2}\log_{10}r=\log_{10}t+\frac{1}{2}\log_{10}\left(\frac{E}{\rho}\right)$$

$$y=c,\quad y=\frac{5}{2}\log_{10}r-\log_{10}t,\quad c=\frac{1}{2}\log_{10}\left(\frac{E}{\rho}\right)$$

空气密度为 $\rho=1.25\ (kg/m^3)$

最小二乘拟合：就是c取y的平均值，得到$c=6.9038$

$E=8.0276\times10^{13}$ (焦耳)

爆炸能量是19.1863千吨

多选题 2分　设置

估计原子弹爆炸能量的上述模型中，用到了哪些原理或方法：

A 量纲齐次原则

B 牛顿第二定律

C 物理实验方法

D 最小二乘法

E 热力学第一定律

提交

数学模型

例： 众议院名额分配

每十年，美国联邦政府进行一次全国人口普查(census)。各州在联邦众议院的代表名额也据此重新确定。

2000年人口普查后，犹他州（Utah）向联邦政府提出控诉，说分配给北卡罗莱纳州的名额应该是他们的。

事实上，过去200年来，美国国会在名额分配上打过多起法律官司，曾有过长期争论并用过四种分配方案。

问题的数学本质是什么？

公平的席位分配问题（apportionment）

数学模型

公平的席位分配

问题

三个系学生共200名（甲系100，乙系60，丙系40），代表会议共20席，按比例分配，三个系分别为10，6，4席。

现因学生转系，三系人数为103, 63, 34, 问20席如何分配。

若增加为21席，又如何分配。

比例加惯例

系别	学生人数	比例（%）	20席的分配		21席的分配	
			比例	结果	比例	结果
甲	103	51.5	10.3	10	10.815	11
乙	63	31.5	6.3	6	6.615	7
丙	34	17.0	3.4	4	3.570	3
总和	200	100.0	20.0	20	21.000	21

对丙系公平吗？

数学模型

思考： “三妾争产”问题

A talmudic rule for three wives' problem

- A rich man died with an estate to be divided by his three wives.
- He promised 300 zuz for Wife I
- He promised 200 zuz for Wife II
- He promised 100 zuz for Wife III
- His estate is worth of 300 zuz.
- How much does the wives get?
- Of course: 150, 100 and 50, respectively.

数学模型

The puzzle

- If his estate is worthy of 200:
- Talmudic rule recommended:
  - 75, 75, 50
- If his estate is worthy of 100
- Talmudic rule recommended an equal partition for all three.

数学模型

The Talmudic Solution is Nucleolus

- Aumann, R. (nobel prize winner 2005) and M. Maschler, Game theoretic analysis of a bankruptcy problem from the Talmud, J. of Economic Theory, 36 (1985) 195-213.

［注］“三妾争产”问题的更多分析，可参看：
姜启源、谢金星主编，《数学建模案例选集》，
高等教育出版社, 2006



数学模型

清华与数学建模活动

国内最早开设数学模型课的少数高校之一(1983)

国内最早编辑出版《数学模型》中文教材的高校(1987)

国内最早参加美国MCM竞赛的三所高校之一(1989年)

多次获得美国MCM / ICM 最高奖 (outstanding)

2000年全国大学生数学建模竞赛最高奖（“网易杯”）

数风流人物，还看今朝！

数学模型

每年的部分数学建模竞赛活动

校赛 (每年4-5月)	国赛CUMCM (每年9月)	美赛MCM/ICM (每年2月前后)
深圳杯 (每年4-8月)	行业赛 （如电工杯、泰迪杯）	地区赛 (如华东、华中、五一、大湾区)
网络赛 （良莠不齐）	其他：优化大赛、物流大赛、数据分析、统计建模大赛 ……	

数学模型

选课和参加数模竞赛的建议

目的：提高建模能力（Ability vs. Competency）

1. 选修数学建模引论、数学实验、数学模型，或自学
2. 了解和掌握常用数学软件的基本用法
   （Matlab, Mathematica, Lingo, SAS, …）
3. 自己培训，并参加各种类型的数学建模竞赛
   如：校内赛(春季)，地区赛，“国赛”，“美赛”，…

数学模型

清华大学“华罗庚”数学建模竞赛（校内赛）

20？？年竞赛时间：

4月？日20:00-5月？日22:00

报名：4月？日22:00前

可任意组队（单人也可报名）

详情请关注教务系统有关通知

多选题 2分 设置

关于清华大学校内数学建模竞赛，下列说法正确的是

A 竞赛冠名为清华大学“华罗庚”数学建模竞赛

B 每个队的队员必须是同一个专业同一年入学的同学

C 一般在每年4月底或5月初举行

D 只有选修过“数学模型”或“数学建模引论”或“数学实验”课程的同学可以参赛

提交

数学模型

祝同学们

不断进步

实现理想



GAME NEVER OVER

谢 谢！